

Case técnico

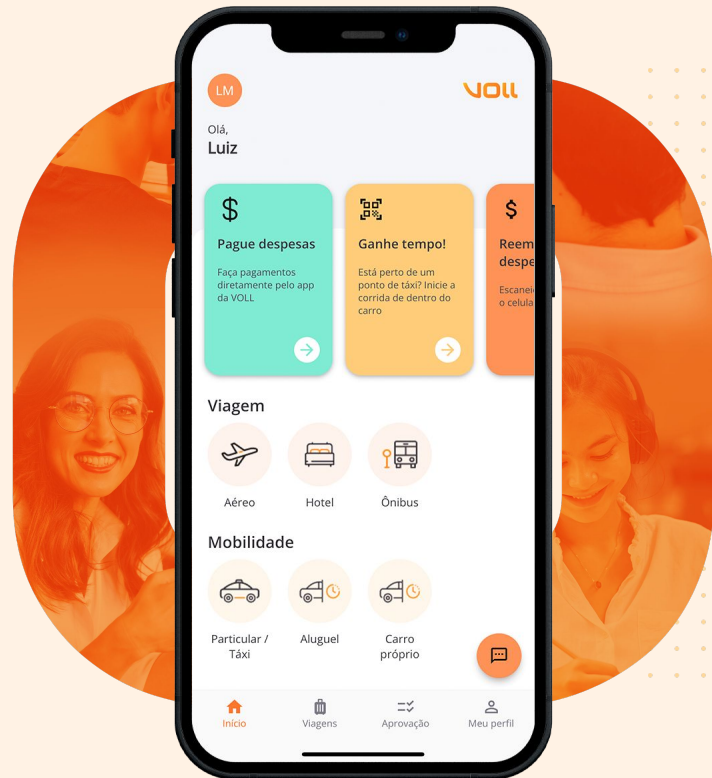
Cientista de dados
sênior



Contexto VOLL

A VOLL é solução de gerenciamento de despesas corporativas (*mobile-first*), que tem um foco em mobilidade, experiência do usuário final e facilidade de gerenciamento dessas despesas através da **aplicação de políticas** e provisão de informação para **suporte na tomada de decisão**.

Hoje a VOLL é uma empresa que tem clientes nacionais e internacionais, com foco em clientes de grande porte, sendo uma das mais bem conceituadas e tecnológicas do segmento.



O time de dados na VOLL

O time de dados da VOLL é um time multidisciplinar, dividido hoje nas áreas de **engenharia**, **análise** e **ciência** de dados, responsáveis por desenvolvimento de soluções end-to-end para o cliente final, seja interno ou externo. Os times devem garantir **acessibilidade**, **auditoria** e **acionáveis** em nossas soluções.

Um **cientista de dados** na VOLL terá contato com os clientes das soluções desenvolvidas e é esperado:

- **Tradução dos problemas de negócio** em soluções acionáveis usando inteligência
- **Propor e defender as soluções** em contexto técnico e de negócio
- **Comunicar** e **compartilhar** o conhecimento

O objetivo do cientista de dados é navegar em cenários de diferentes complexidades e entregar valor para o cliente final através de inteligência, seja ela composta por modelos ou algoritmos.



Entregáveis

- A entrega deve ser feita via repositório de código (ex.: Github)
- A solução enviada deve conter:
 - O código da solução, de forma reprodutível e organizada
 - Apresentação da solução
 - Pode ser via texto, slide, markdown ou o formato que preferir
- Caso necessário, incluir anexos usados para apresentação ou desenvolvimento da solução



Case - Classificação de tickets de atendimento

Um dos destaques da VOLL é o nosso atendimento, o cotidiano da empresa envolve atender nossos clientes e fornecedores e ajudá-los a resolver os problemas enfrentados, onde cada atendimento é gerado um ticket. A área de atendimento gostaria de melhorar cada vez mais o atendimento ao nosso cliente e, portanto, gostaria de uma forma de agilizar o **distribuição** desses tickets para os times de atendimento.

Você encontrará os dados de atendimento no arquivo `classificacao_atendimento.csv`, onde terá a informação do assunto e o corpo de e-mail enviado. Não há rótulos no dataset.



Case - Classificação de tickets de atendimento

O **objetivo** deste desafio consiste em:

- Criar o código para classificar os tickets em classes para que haja uma distribuição desses tickets para os times de atendimento.
 - Você deve criar as classes que achar que faça mais sentido para distribuir os tickets, justificando sua escolha (ex.: tipo de produto, prioridade, tipo de atendimento, ...). A ideia é entender como você abordaria esse problema, de forma mais aberta.
- Apresentar desenho simples das etapas do pipeline da solução.
- Responder:
 - Já que as classes foram definidas por você, como você avaliaria a classificação feita em novos tickets?
 - Como você iria monitorar essa solução? Que métricas você iria monitorar?
 - Haveria retreino? Qual seria a estratégia para rodar o treino novamente? Qual periodicidade?
 - **(Bônus)** Se decidíssemos rotular 1% desses dados agora, como você mudaria sua abordagem para um aprendizado semi-supervisionado ou *active learning*?



Como será avaliada a solução

Os seguintes aspectos serão avaliados:

- **Código** da resolução do problema proposto
- **Comunicação da proposta** de resolução
- A **organização** do código
- **Arquitetura** proposta
- **Respostas** às perguntas feitas



Dicas para resolução do case

- Em respeito ao tempo do candidato, o foco da avaliação com relação à apresentação será no **conteúdo**, não na estética.
- **Não precisa se apressar na entrega**, não será um critério se a entrega foi feita antes do prazo estipulado. Caso termine antes do prazo, use o tempo para revisão e melhoria.
- Caso precise de mais tempo por algum motivo, não hesite em pedir uma extensão.
- Tenha em mente que **não há uma resposta única** que será a correta, então destacar o seu processo de pensamento é importante.
- **Não tenha medo de falhar**, é encorajado que você inclua ideias que falharam, que não houve tempo para serem finalizadas e propostas que poderiam ter sido implementadas.
- Esteja livre para usar as **ferramentas e pacotes** que ache mais adequado para a resolução
 - Inclusive uso de LLM, apenas saiba explicar em detalhes o que foi feito

